

# OceanLens AR

Dijital Deniz Biyolojisi ve Ekosistem Eğitim Platformu

"Görmediğini koruyamazsın." — Stratejik SWOT Analizi

| Proje        | Platform                 | Geliştirici | Durum          |
|--------------|--------------------------|-------------|----------------|
| OceanLens AR | Unity 6 / ARCore / ARKit | Yusuf Aytaş | Prototip — APK |

## S STRENGTHS — Güçlü Yönler

### ► Düşük Engel, Yüksek Etki

Yalnızca bir akıllı telefon yeterlidir; pahalı VR donanımı veya özel mekân gerektirmez. Bu sayede ürün, geniş bir kullanıcı kitlesine düşük maliyetle ulaşabilir.

### ► Modüler & Ölçeklenebilir Mimari

Prefab tabanlı varlık yönetimi sayesinde yeni deniz türleri veya içerik paketleri, merkezi kodu bozmadan sisteme kolayca eklenebilir. Sınırsız içerik genişlemesine kapı açar.

### ► Offline-First Yaklaşımı

İnternet bağlantısı gerektirmeyen mimari; okul, müze ve uzak bölgelerdeki kullanım senaryolarını destekler. Uygulama kesintisiz çalışır.

### ► SLAM Tabanlı Hassas Takip

6DoF hareket takibi ve anchor sistemi sayesinde sanal nesneler fiziksel dünyaya milimetrik hassasiyetle sabitlenir; sürükleyici ve kararlı bir AR deneyimi sunulur.

### ► Gizlilik Odaklı Mimari

Kamera verisi hiçbir sunucuya gönderilmez, tamamen cihaz üzerinde işlenir. KVKK/GDPR uyumlu bu yapı, okul ve eğitim kurumlarında güven endişelerini ortadan kaldırır.

## W WEAKNESSES — Zayıf Yönler

### ► Yüksek Donanım Bağımlılığı

ARCore/ARKit desteği yalnızca modern cihazlarda bulunur. Eski veya giriş segment akıllı telefonlar desteklenmez; bu durum potansiyel kullanıcı tabanını daraltır.

### ► Yoğun Batarya ve Isı Tüketimi

Gerçek zamanlı SLAM, 3D render ve kamera akışının eş zamanlı çalışması ciddi pil tüketimi ve ısınmaya yol açar. Uzun süreli kullanım deneyimi olumsuz etkilenebilir.

### ► Erken Prototip Aşaması

Proje hâlâ APK prototip seviyesindedir. Sesli rehber, bilgi panelleri ve Shared AR gibi planlanan temel özellikler henüz geliştirilme aşamasındadır.

### ► Tek Tür İçerik Riski

Mevcut demo İmparator Melek Balığı'na odaklanmaktadır. Kullanıcı tutundurma (retention) için çeşitli tür ve ekosistem içeriklerine ihtiyaç duyulacaktır.

### ► Çapraz Platform Tutarsızlığı

iOS (ARKit) ve Android (ARCore) arasındaki farklı zemin algılama davranışları, geliştirme ve test süreçlerini karmaşıktırabilir; tutarlı bir deneyim sağlamak ek çaba gerektirir.

## O OPPORTUNITIES — Fırsatlar

### ► Küresel EdTech Büyümesi

Pandemi sonrası ivmelenen dijital eğitim dönüşümü ve AR/VR'a yönelik artan kurumsal yatırımlar, OceanLens AR için geniş bir pazar fırsatı sunmaktadır.

### ► Sürdürülebilirlik Fonları

BM SDG 14 (Sudaki Yaşam) hedefleri doğrultusunda çevre farkındalığı projelerine sağlanan uluslararası hibe ve fonlar, projenin finansmanı için stratejik bir fırsat oluşturur.

### ► Müze & Bilim Merkezi Ortaklıkları

İnteraktif dijital sergi teknolojisine yatırım yapan akvaryumlar, müzeler ve bilim merkezleriyle kurumsal lisans modeli üzerinden ortaklık imkânı mevcuttur.

### ► Spatial Computing Trendi

Apple Vision Pro ve yeni nesil AR gözlüklerin yükselişi, OceanLens AR'ın mobil ötesinde premium bir platforma taşınması için önemli bir büyüme fırsatı sunar.

### ► Çevre Koruma NGO İşbirlikleri

WWF, Greenpeace gibi küresel çevre örgütleri farkındalık kampanyaları için etkileşimli içerik arayışındadır. Proje, bu kurumlar için doğal bir eğitim aracı olarak konumlanabilir.

## T THREATS — Tehditler

### ► Donanım Standartlarının Hızlı Değişimi

Mobil işletim sistemi güncellemeleri veya ARCore/ARKit API değişiklikleri, mevcut kodu kısmen işlevsiz hale getirebilir. Sürekli bakım ve güncelleme maliyeti yüksek olabilir.

### ► Büyük Bütçeli Rakipler

Google Expeditions, Merge Cube ve benzeri büyük bütçeli AR eğitim platformları; kullanıcı edinimi ve kurumsal sözleşmeler için yoğun rekabet ortamı yaratmaktadır.

### ► Kullanıcı Adaptasyon Direnci

Dijital okuryazarlığı düşük kullanıcı gruplarında AR teknolojilerine yönelik şüphecilik, benimseme sürecini yavaşlatabilir; ek eğitim materyali maliyeti doğurabilir.

### ► Veri Gizliliği Düzenlemeleri

Kamera erişimi gerektiren uygulamalara yönelik artan yasal düzenlemeler (COPPA, GDPR) ve ebeveyn izin gereksinimleri, özellikle okul ortamlarında benimsemeyi zorlaştırabilir.

### ► Siber Güvenlik Riskleri

Planlanan Shared AR ve bulut özellikleri, veri güvenliği açıklarına kapı açabilir. Çocuk kullanıcıların yer aldığı ortamlarda güvenlik standartları kritik önem taşır.